Serie 5 Aufgabe 2

Innendurchmesser $d = 10m$; Erlaubtes Volumen $V = 471\,m^3$; Radius $= 5m$
Absoluter Fehler $= 10^{-3}$; Startwert $h_0 = 9m$

Volumengleichung:

$$471 = \frac{\pi \cdot h^2}{3}(3 \cdot 5 - h)$$

$$471 = \frac{\pi \cdot h^2}{3}(15 - h)$$

Nullstellenfunktion und Ableitung:

$$f(h) = \frac{\pi \cdot h^2}{3}(15 - h) - 471 \quad ; \quad f'(h) = \pi(10h - h^2)$$

Newton Verfahren:

$$h_{n+1} = h_n - \frac{\frac{\pi h^2}{3}(15 - h_n) - 471}{\pi(10h_n - h_n^2)}$$

$$h_1 = 9 - \frac{\frac{\pi \cdot 9^2}{3}(15 - 9) - 471}{\pi(10 \cdot 9 - 9^2)} \approx 7.658217$$

$$h_2 = 7.658 - \frac{\frac{\pi \cdot 7.658^2}{3}(15 - 7.658) - 471}{\pi(10 \cdot 7.658 - 7.658^2)} \approx 8,014877$$

$h_3 \approx 8.037080$

$h_4 \approx 8,037174$

$|h_4 - h_3| \approx 9.44 \cdot 10^{-5} < 10^{-3}$

$$\underline{\underline{h \approx 8.037m}}$$